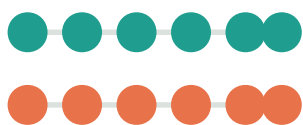


Cette huître triploïde, vraiment $3n$?

Imaginez les chromosomes comme des **rangées de perles colorées**. Une huître normale a 2 rangées ; une triploïde, 3.

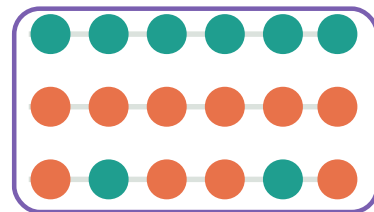
Huître normale • $2n$

2 rangées (1 mère + 1 père)



Huître triploïde • $3n$

3 rangées



Gènes du parent
A

Gènes du parent
B

Triploïde (3
rangées)

Deux questions auxquelles l'outil répond

Question 1

Vraiment 3 rangées ?

Vérifier s'il y a 2 rangées ($2n$) ou 3 ($3n$).

Question 2

Quels parents, combien ?

Compter combien des 3 rangées viennent de A et de B.

Le déroulé complet

Lire des fragments d'ADN → les coller sur une carte → répondre aux deux questions.

1

Lire l'ADN

Séquencer de nombreux courts fragments d'ADN (lectures).

2

Coller sur la carte

Aligner les fragments sur un génome de référence (mapping).

3

Q1 • Test de triploïdie

Regarder le ratio de deux lettres au même site (nQuire).

4

Q2 • Compter les parents

Utiliser des marqueurs propres au parent (SNP diagnostiques) pour compter A.

5

Recouper par plusieurs méthodes

Voir si des preuves indépendantes concordent.

6

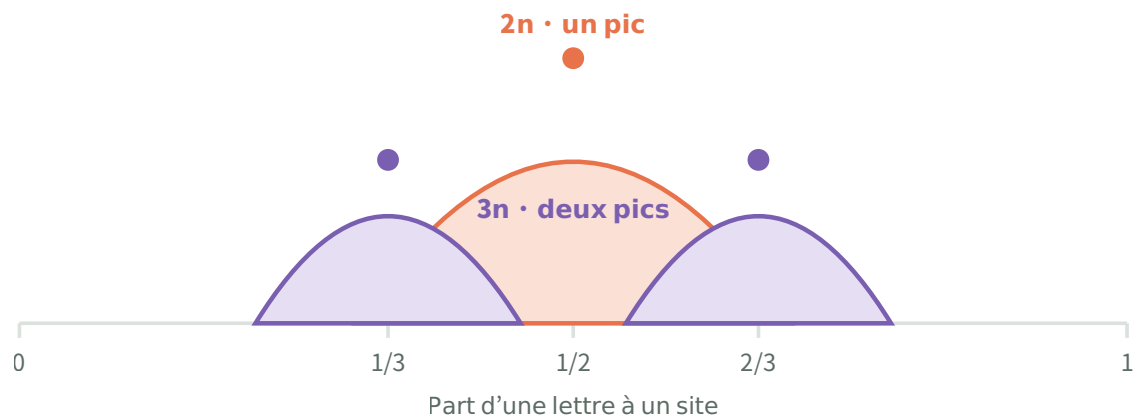
Verdict intégré

Combiner les preuves ; les conflits sont montrés, pas cachés.

QUESTION 1 · IDÉE CLÉ

Observer le **ratio de mélange** de deux lettres

Quand un site a deux lettres : 2 rangées se partagent **50:50** ($\frac{1}{2}$) ; 3 rangées, en **$\frac{1}{3}$ · $\frac{2}{3}$** .



QUESTION 2 · IDÉE CLÉ

Compter combien de **rangées** sont du parent A

Avec des **marqueurs propres au parent (SNP diagnostiques)**, compter si A vaut 0, 1, 2 ou 3 des 3 rangées.

0
 $A \times 0$



1
 $A \times 1$



2
 $A \times 2$



3
 $A \times 3$



Les marqueurs sont choisis **uniquement chez des parents purs**, jamais chez la triploïde elle-même. (Pas de copie de sa propre réponse.)

On ne se fie pas à un seul indice

Vérifier si des méthodes indépendantes donnent la même réponse.

Peinture chromosomique

Colorier les segments A/B le long du chromosome (ascendance locale HMM).

Statistique D

Peser quelles lettres de quel parent sont le plus partagées.

k-mer

Recoupement par courts fragments, sans mapping.

COX1

Confirmer la lignée maternelle via la mitochondrie.

Mapping réciproque

Échanger les références A/B pour vérifier le biais.

Référence diploïde

Étalonner sur un témoin 2n confirmé.

Enfin · un bilan honnête

N'accepter que si les méthodes **concordent** ; en cas de conflit, **le montrer tel quel**.

● Soutenu

Assez de preuves indépendantes concordent.

● À vérifier

Si l'étalonnage échoue ou les preuves manquent, noter **missing**.

● Discordant

Si le pedigree et COX1 diffèrent, garder **discordant**.

L'outil ne fixe pas une génération de rétrocroisement précise : cela exige les génotypes parentaux. Il montre plutôt **si le motif correspond à un croisement simple**.